

Практическое задание по предмету “Управление проектами”

1. Общие положения.....	1
2. Проект.....	2
2.1. Примеры допустимых концепций.....	3
2.2. “Реализация” продукта.....	3
3. Оценки.....	5
4. Заказчик.....	5
5. Фазы выполнения задания.....	6
6. Оценивание.....	10

1. Общие положения

Команды и работа:

- Задания выполняются в командах по 5 человек.
- Команда ведёт один свой проект в роли исполнителя и сопровождает один чужой в роли заказчика (жеребьёвка происходит на первой паре практики).
- Распределение задач осуществляется внутри команды, но за каждый результат **ответственна вся команда**. Это значит, что любой член команды должен ориентироваться во всём, что демонстрируется, уметь обосновывать содержание любого артефакта, принятые решения и т.д.
- Работа в течение семестра условно делится на два этапа:
 - предиктивный, в ходе которого прорабатывается проект, составляются планы и прочие артефакты;
 - 4 итерации непосредственной разработки (размер итерации - 2 недели) с адаптацией и актуализацией артефактов.
- Таким образом, предполагается гибридный подход (совмещение предиктивного и адаптивного).
- Результат работы исполнителя - набор проектных артефактов, принятые в процессе решения, а также достаточный для демонстрации прототип/набросок продукта (**его качество не оценивается**, подробнее ниже). Всё перечисленное будет обсуждаться на парах очно.

Таск-трекинг:

- Обязательно использование любого таск-трекера для постоянной декомпозиции всех работ по предмету на отдельные задачи, назначения ответственных и мониторинга (преподом) хода выполнения. Требуется общий бэклог задач и набор базовых статусов (вроде “Сделать”, “В процессе”, “Сделано”, “Сдано/Принято”)

- Таск-трекер можете выбрать любой, можно отечественный. Также можно использовать встроенные в Github / Gitlab / Bitbucket. Ещё можно воспользоваться довольно простым опенсорсным - <https://tree.taiga.io/>
- Каждый участник фиксирует фактически потраченные часы по каждой своей задаче. Это исходные данные для последующего контроля.

Артефакты:

- Все генерируемые артефакты в виде документов, табличек, графиков и т.д. выкладываются в облако или в репозиторий.
- При подготовке артефактов можно воспользоваться шаблонами, лежащими в облаке или любыми другими, которые удастся найти.
- Среди артефактов присутствуют характерные для классических методологий и те, что присущи Agile. У двух подходов сильно различаются методы декомпозиции и оценки работы. В нашем случае мы их сочетаем за счёт разграничения уровней:
 - Иерархическая структура работ позволяет получить укрупнённую декомпозицию до пакетов работ, которые оцениваются (в измеримых величинах классическими же методами), и на основе которых строится сетевой график и расписание. Этот более высокий уровень декомпозиции позволяет оценить реализуемость, сроки и стоимость проекта.
 - Бэклог итераций составляется из более детальных элементов разбиения (при планировании очередной итерации), которые оцениваются в story points. Этот более детальный уровень позволяет организовать непосредственную работу.
 - Подробнее - в деталях фаз выполнения задания.

2. Проект

Легенду придумывает команда в роли заказчика. Необходимо продумать:

- кто заказчик, его бэкграунд, окружение, рынок;
- концепция и обоснование потребности в проекте;
- если валидно, объективные факторы, задающие сроки и бюджет.

Контекст легенды может быть любого масштаба. Ограничен объём самого проекта: необходимо, чтобы макет или прототип продукта можно было набросать за 4 двухнедельных спринта командой 5 человек.

По ходу семестра, если будет необходимо, возможно дополнение легенды. Но те её компоненты, что уже были обсуждены с командой-исполнителем, пересматривать только по согласованию.

Концепция продукта должна удовлетворять следующему:

- Есть пользовательский интерфейс и сквозной сценарий, который можно показать на демонстрации.
- Не менее двух ролей пользователей с различающимися сценариями.

- Ценность продукта заключена в предметной логике и организации работы, а не в технологической новизне, качестве алгоритма или производительности.

Не подойдут проекты:

- суть которых в качестве модели машинного обучения либо в результате исследования;
- требующие оборудования, закупок, реальных денежных операций или юридического лица, если это не представляется возможным подменить заглушками;
- не имеющие пользователя и интерфейса - библиотека, фреймворк, служба.

2.1. Примеры допустимых концепций

1) **Диспетчеризация выездного обслуживания.** Заказчик - компания, обслуживающая климатическое оборудование в офисах и магазинах. Заявки приходят по телефону и в мессенджерах, теряются, история работ по объекту не ведётся, загрузка мастеров непрозрачна.

- **Роли:** диспетчер, выездной мастер, руководитель.
- **Заглушки:** СМС-уведомления клиенту, телефония, карты и построение маршрута (адрес текстом), бухгалтерия.
- **Возможные итерации:** 1) справочники клиентов и объектов, реестр заявок, назначение мастера вручную; 2) кабинет мастера, статусы работ, фиксация выполненного; 3) расписание мастеров, правила распределения, разрешение накладок; 4) сводка загрузки и история по объекту, демонстрационные данные, приёмочные материалы.

2) **Планирование посещения музея-заповедника.** Заказчик - музей-заповедник с несколькими объектами и сеансовыми экскурсиями. Посетители не знают о части объектов, одни сеансы переполнены, другие пустуют, запись ведётся по телефону.

- **Роли:** посетитель, сотрудник экскурсионного отдела, методист.
- **Заглушки:** оплата билетов, контроль прохода, карты, рассылки.
- **Наполнение:** каталог из полутора-двух десятков объектов, придуманных командой заказчика.
- **Возможные итерации:** 1) каталог объектов и расписание сеансов, просмотр; 2) сбор посетителем маршрута и запись на сеансы с учётом вместимости; 3) кабинет сотрудника - управление расписанием, отмены, переносы, работа с переполнением; 4) отчёт по загрузке для методиста, демонстрационные данные, приёмочные материалы.

2.2. “Реализация” продукта

Полноценная реализация продукта не требуется. Главная цель этой компоненты задания - совершение реальной работы, которую возможно оценивать, мониторить, по результатам которой можно получать фидбэк у заказчика.

Основные возможные варианты:

- Рабочий прототип, воспроизводящий основной сценарий.
- Кликабельный макет - интерактивный прототип интерфейса, реальной логики нет, только заглушки и обозначение функциональности.
- Допускается и разработка реального работающего продукта для тех, у кого есть желание взяться за настоящий пет-проект или диплом. Тогда такой проект становится внутренним, без внешнего заказчика. Основным субъектом приёмки будет преподаватель практики, выступающий в роли куратора проекта.

Какой вариант выбран - неважно, это не оценивается. Средства реализации - любые: LLM, конструкторы, no-code / low-code платформы, использование шаблонов, полноценная разработка. Ограничений нет.

Вот некоторые возможные инструменты в помощь (по информации Клода Опусовича):

- **Макеты и прототипы интерфейса.** Penpot — открытый, есть облако и собственное развёртывание. Excalidraw, draw.io — быстрые вайрфреймы. Figma — при наличии доступа.
- **Приложения без кода.** Appsmith, Budibase, ToolJet — открытые платформы для приложений с формами, справочниками, ролями, панелями и отчётами; разворачиваются локально. Directual, AppMaster — облачные, с бесплатными тарифами. Bubble, Glide — мощнее, но лимиты бесплатных тарифов и доступность требуют проверки.
- **Данные как основа приложения.** NocoDB, Baserow — открытые аналоги Airtable, локально или в облаке. PocketBase — бэкенд одним исполняемым файлом. Supabase — Postgres, авторизация, хранилище; бесплатный тариф.
- **Сайты и витрины.** Tilda, Craftum, Nethouse, uKit — бесплатные тарифы. Для статистики достаточно обычной вёрстки.
- **Генерация кода.** GigaChat и GigaCode, YandexGPT, DeepSeek, Qwen, Claude, ChatGPT — по доступности. Редакторы: VS Code с Cline или Continue и любой доступной моделью, GitHub Copilot с бесплатным тарифом. Генераторы приложений по описанию — v0, Bolt, Lovable — проверять доступность и лимиты.
- **Логика и интеграции без кода.** n8n — открытый, разворачивается локально. Node-RED. Заглушки внешних сервисов допустимо делать чем угодно, вплоть до таблицы.
- **Демонстрационные данные.** Mockaroo, библиотеки семейства Faker, генерация LLM.
- **Схемы и диаграммы.** draw.io, Excalidraw, PlantUML, Mermaid.
- **Хостинг, если понадобится.** GitHub Pages, GitLab Pages, Netlify, Vercel, Cloudflare Pages; из отечественных — Timeweb Cloud, Yandex Cloud, VK Cloud, обычно с привязкой карты.

Всё, что находится за границей продукта, имитируется: оплата, рассылки и СМС, государственные сервисы, внешние API, оборудование и датчики, сторонние системы учёта. Каждая заглушка объявляется в допущениях устава и считается полноценной поставкой.

3. Оценки

Во всех заданиях, требующих экспертных оценок, приветствуется коллективное участие и обязательно указание в итоговых артефактах методики оценивания. Некоторые возможные варианты:

- Взятие среднего или медианы (не рекомендуется, требуется валидное обоснование целесообразности такого подхода)
- Среднее взвешенное (веса приоритезируют мнение каждого эксперта, нужно указать сформулированный принцип приоритезации)
- Простая итеративная процедура с достижением достаточной согласованности оценок
 - Независимо даёте оценки, обсуждаете расхождения, повторяете оценку
 - Так до достижения согласия на одной или достаточного сужения разброса, чтобы простым способом взять из него итоговое значение (средним, например)
- Где оценка может быть получена параметрически (т.е. посчитана) - привести детали расчёта.
- Возможные доп. приёмы:
 - Заложение доп. буферов (обязательно указывайте, если их закладываете и кратенько обосновывайте).
 - Трёхточечные оценки и выведение ожидаемого значения
 - Дополнительная декомпозиция для нужд оценивания и выведение оценки снизу вверх.
 - Метод оценки сверху вниз (т.е. отталкиваться от ограничений и распределять выданные ресурсы пропорционально приоритетности и другим соображениям).

При оценке стоимости работ руководствоваться реалистичной условной ставкой часа (или дня) работы конкретного члена команды. Ставки можно заранее зафиксировать в уставе.

4. Заказчик

Команда-заказчик присутствует и участвует в приёмке результатов у своей команды-исполнителя, руководствуясь легендой и договорённостями (зафиксированными в уставе). За недобросовестное участие в роли заказчика преподаватель имеет право вносить штрафные баллы. За активное - добавлять бонусные.

В случае принятия исполнителем решений по урезанию скоупа, сдвигу сроков или бюджета и т.д., это всё обязательно проходит согласование с заказчиком.

Заказчик имеет право формулировать запросы на изменения (но злоупотребление этим правом будет пресекаться преподавателем).

Конфликтные ситуации эскалируются преподавателю.

5. Фазы выполнения задания

Всего 8 фаз, примерно соответствующих двухнедельным отрезкам между парами практик (для всех, кроме ПрИнж'а). Результаты сделанного обсуждаются на паре со стороны заказчика и преподавателем. Если к моменту очередной пары что-то из перечня ещё не обсуждалось на лекции, то имеете право перенести сдачу этого на следующую.

Этап 1 (Предиктивный): Формирование команд, анализ и планирование

Фаза 1. Разделение на команды, придумывание легенд, проведение интервью с заказчиком. Всё происходит на паре. Всё выявленное в процессе интервью запечатлеть в **концепт-документе**. Помимо внутреннего использования он в дальнейшем может понадобиться преподавателю, чтобы вспомнить детали легенды перед обсуждением последующих результатов.

Фаза 2. Основные документы:

1. Отчёт о результатах **анализа применимости различных методологий и моделей жизненного цикла** для реализуемого проекта.
 - Обязательно применение моделей Киневин (с обоснованием категоризации), Agile Suitability Model (помним о требованиях к оценкам) и различных собственных соображений (хотя бы парочку доп. факторов, которые считаете важными в данном контексте).
 - В конце обязателен вывод относительно того, как вы бы подходили к данному проекту.
 - Отчёт НЕ нужно делать подробным - тезисно, чисто для фиксации выводов и обоснования. Подробнее расскажете устно при сдаче.
 - В нашем случае проект в любом случае выполняется в гибридной методике, но результаты вашего анализа могут подсказать точку баланса: где нужна предсказуемость, а где адаптивность, насколько жёстко фиксируется содержание и т.д.
2. **Устав проекта.** Самое главное, что в нём должно быть хорошо прописано:
 - Цель/цели проекта. Должны быть сформулированы, по максимуму удовлетворяя SMART.
 - Объявленный уровень реализации продукта (настоящая реализация, прототип, макет и т.д.).
 - Границы проекта (что входит в проект). Лучше всего на это работают:
 - Перечень максимально КОНКРЕТНЫХ поставок. Что должно быть на выходе реализации проекта и в каком

виде (включая сопроводительные артефакты, отдельные услуги, необходимые поставки чего-то).

- Явное указание того, что не включено в проект (обучение сотрудников, пост-релизная поддержка и прочее, что заказчик может считать само собой разумеющимся).
 - Конкретные полномочия руководителя проекта (что он имеет право делать самостоятельно, что он должен согласовывать и с кем, кому и по каким поводам должен отчитываться и т.д.). Без этого у него просто нет прав на ведение своей деятельности.
 - Критерии приёмки, сформулированные проверяемо, в виде чек-листа, по которому заказчик принимает результат.
 - Ресурсы, выделяемые и закрепляемые под проект (главным образом команда). Фонд рабочего времени команды (сколько времени в неделю реально даёт каждый участник с учётом остальной учёбы) и условная ставка за час/день работы.
 - Укрупнённые ограничения, допущения, риски, требования.
 - Всё прочее, что могут предполагать различные варианты шаблона подобного документа.
3. **Реестр заинтересованных сторон.** Обязательно не менее 5 внешних, не включая заказчика и пользователей. Не забывайте, что заинтересованные стороны, это все, кто может быть заинтересован в результатах проекта или способен оказывать на него влияние (конечные пользователи, конкуренты, подрядчики, регулирующие органы и т.д. и т.п.), а не только заказчик и команда. Оценить каждую ЗС по метрикам заинтересованности и влияния (а также приоритетности, на основе этих двух). Расшифровать ожидания, методы влияния. Указать приоритетную стратегию взаимодействия с этим лицом. Для тех, которых вовлекаем в работу над проектом - детали вроде графика коммуникаций. Из каждой стороны должно что-то следовать: риск в реестре рисков, требование, ограничение содержания и т.д. Сторона, из которой не следует ничего, в реестре не нужна.
4. **Иерархическая структура работ** в графическом виде, минимум 3 уровня и порядка 20-25 пакетов работ (листовых узлов). Плюс краткое обоснование принципа декомпозиции (продуктовый, функциональный, в соответствии с ЖЦ и т.д.) и расшифровка отдельных элементов, где это требуется. Декомпозиция охватывает все работы по проекту, а не только производство продукта: подготовка среды и инструментов, демонстрационных данных, сопроводительные материалы, приёмочные процедуры, управленческие работы.

Фаза 3. Базовый план:

Предварительно необходимо определиться с инструментами реализации и поэкспериментировать с ними, чтобы можно было дать релевантные оценки времени.

1. **Сводная таблица оценок по пакетам работ.** Все пакеты ИСР без исключения, на одном уровне детализации. У каждого: трёхточечная оценка трудоёмкости, стоимость, предшественницы. Дробление пакетов до задач на этом этапе не производится. Требования к проведению оценок указаны в пункте 3: нужно обосновать, указать и объяснить буферы и т.д..
2. **Сетевой график** по всем пакетам работ и расчёт методом PERT: ранние и поздние времена наступления событий, начала и окончания работ, полные, свободные и независимые резервы. Оценка вероятности уложиться в установленный срок. Назначение этого расчёта здесь - проверить, что объём вообще реализуем за отведённое время, и получить оценку сроков и стоимости проекта целиком. Суммарная плановая трудоёмкость сверяется с фондом рабочего времени команды из устава, а полученная длительность - с оставшимся до конца семестра временем. Если не сходится, то возможно стоит урезать скоуп. Для всего этого предлагается использовать любой подходящий софт. Вот некоторые варианты (результат беглого поиска, найдёте что-то валиднее - только в путь):
 - Софт из следующего пункта (прочтите обязательно и его, прежде чем делать данный)
 - <https://www.semestr.online/graph/network.php>
 - <https://online.visual-paradigm.com/ru/diagrams/features/pert-chart-tool/> (есть бесплатный план)
3. **Расписание:** сетевой график, натянутый на рабочий календарь, с учётом наличных 5 человек и разрешением ресурсных конфликтов. Диаграмма Ганта. Вехами можно отметить календарные концы двухнедельных итераций. Аналогично предыдущему пункту, здесь рекомендуется использование стороннего софта, а не ручные расчёты. И в целом это может быть объединено с предыдущим пунктом, если софт поддерживает. Некоторые варианты:
 - ProjectLibre - <https://sourceforge.net/projects/projectlibre/>
 - OpenProj - <https://sourceforge.net/projects/openproj/>
 - MS Project (крякнутый)
4. **Реестр рисков.** Минимум 10. С разбиением на категории (например, технические, политические, бизнесовые и т.д.), источником (например, указание заинтересованного лица), признаком наступления, оценками вероятности и влияния (и приоритетность на основе данных метрик), выбранной стратегией реагирования, а также “планом Б”.

Фаза 4. Подготовка к исполнению (нулевой спринт):

1. **Story map продукта.** Строится по всем ролям пользователей. Обязательно указываем связь полученных историй с пакетами работ из ИСР (по идентификаторам). Это будет необходимо для подсчёта освоенного объёма далее.

2. **Бэклог продукта и планирование итераций.** Полученные истории оцениваются по MoSCoW, RICE или другой шкале и упорядочиваются по приоритетности. Затем нарезаются на итерации с формулированием для каждой результата, который можно будет показать заказчику. К историям, если релевантно, добавляются непродуктовые пакеты работ из ИСР, и составляется бэклог продукта (лучше сразу в таск-трекере).
3. **Настройка окружения.** Подготовка всего необходимого для непосредственного выполнения работ: регистрация акков, развертывание инструментов, настройка репозитория, подготовка демонстрационных данных и т.д. и т.п.
4. **Планирование первой итерации.** Отбор элементов бэклога продукта, их оценка в сторипоинтах (покером планирования) и дальнейшая декомпозиция до задач (получаем бэклог итерации). Сервисы для проведения покера:
 - <https://www.pointingpoker.com/>
 - <https://scrumpoker.online/>
 - <https://www.scrumpoker-online.org/en/room/213921>

Этап 2: Реализация, мониторинг, адаптация

При переходе к исполнению заводится отдельная табличка - журнал изменений. В ней будут фиксироваться все запросы на изменения от заказчика и их причины.

Фазы 5-8. Итерации реализации. Во время итерации происходит:

- Выполнение запланированных работ с обновлением информации в трекере.
- Актуализация реестра рисков, если потребовалось (риски добавились, убрались, сработали, сменили оценки ...)

На паре по итогам итерации осуществляется:

- Демонстрация и обсуждение инкремента. Заказчик осуществляет приёмку, что-то может вернуть на доработку.
- Добавление/возврат элементов в бэклог продукта по результатам приёмки и согласования с заказчиком.
- Фиксация изменений в журнале изменений.
- Краткий отчёт (больше устный) о статусе проекта:
 - Отклонения CV и SV по освоенному объёму (и их причины), прогноз EAC и VAC.
 - Зафиксированная на итерации velocity.
 - Зафиксированные срабатывания рисков и принятые меры.
 - Принятые изменения (что пришлось править в планах, оценках и т.д.).

- Для последней итерации - сравнение с уставом (обещанное vs полученное), разбор всех произошедших отклонений, сработавших рисков, извлечённые уроки.
- Планирование следующей итерации. Объём набирается (корректируется) с учётом velocity. Если не успеваются на паре - после.
- По возможности (например у ПриИнж, у которых больше пар) - проведение ретроспективы и добавление в бэклог 1 выявленного приоритетного улучшения.

6. Оценивание

Качество продукта не оценивается. Оцениваются артефакты (по наполнению, соблюдению требований, непротиворечивости, своевременности сдачи и т.д.), обоснованность (оценок, принимаемых решений), равномерность работы по времени, адаптивность и т.д.

Всё оценивается по одной шкале:

- **5** - сделано полно и обосновано, результат работает дальше по проекту
- **4** - сделано, есть незначительные пробелы
- **3** - сделано формально: обоснований нет либо они поверхностны
- **2** - сделано частично либо с существенными ошибками
- **1** - обозначено, по существу не сделано
- **0** - не сдано

Балл аттестации складывается из того, что пройдено за её период (у разных групп может разное количество пар вместиться).

$$\text{Балл команды} = \frac{50 \times \sum (\text{вес} \times \text{оценка} \times \text{коэффициент срока})}{5 \times \sum \text{вес}} + \text{бонус} + \text{балл заказчика}$$

$$\text{Личный балл} = \text{балл команды} \times \text{личный коэффициент}$$

Личный коэффициент: по умолчанию равен 1. Понижается, если по трекеру и результатам общения вклад участника заметно ниже средней по команде. Крайний случай - 0 для не участвовавшего. Повышается до 1.2 для того, кто явно вёз на себе больше остальных.

Коэффициент срока: сдано на своей паре - 1; на следующей - 0,7; позже, до конца семестра - 0,5. Досдать можно артефакты, пропущенные события - нет. Их ценность в своевременности.

Бонус: преподаватель вправе добавить до 5 баллов к аттестации, указав, за что. Основания - применённые сверх обязательного минимума практики с измеренным эффектом: ретроспективы, WIP-лимиты и метрики потока, парная работа, записи принятых решений, проверка на реальных пользователях; выдающаяся проработка отдельного артефакта; содержательная помощь другим командам.

Балл заказчика:

- **+5** - заказчик заметно поднял качество чужого проекта: сформулировал требования, до которых исполнитель сам не дошёл; приёмка вскрыла реальные дефекты; изменения внесены вовремя и с принятием последствий по срокам.
- **+2** - вёл роль содержательно: разбирался в предъявленном, задавал вопросы по существу, обосновывал решения о приёмке.
- **0** - норма. Присутствовал, принимал по чек-листу, легенду держал непротиворечивой.
- **-5** - отбывал: приёмка не глядя, на разборах молчит, легенда плывёт, пропуски разборов подопечной команды.
- **-10** - злоупотребление: требования сверх согласованного объёма, придирки без опоры на критерии приёмки, изменения ради изматывания исполнителя, переписанная задним числом легенда. Сюда же - приёмка явной халтуры.

Перечень оцениваемого и веса:

Пара / Фаза	Позиция	Вес
2	Анализ применимости подходов	2
2	Устав проекта	3
2	Реестр заинтересованных сторон	2
2	Иерархическая структура работ	3
2	Ведение трекера	2
3	Сводная таблица оценок	2
3	Сетевой график и PERT	2
3	Расписание	2
3	Реестр рисков	2
3	Ведение трекера	2
4	Story map	3
4	Бэклог продукта и планирование итераций	3
4	Настройка окружения	1
4	Бэклог первой итерации	1
4	Ведение трекера	2
5-8	Проведение демо и пересмотр бэклога	3
5-8	Управление рисками и изменениями	2
5-8	Отчёт и расчёты к нему	2
5-8	Планирование следующей итерации	1
5-8	Ведение трекера	1